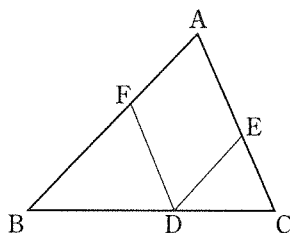


トライ  
17

相似な図形の面積比・体積比

|     |   |      |     |     |
|-----|---|------|-----|-----|
| 実施日 | / | /50点 | 理解度 | ☆☆☆ |
|     | / | /50点 |     | ☆☆☆ |
|     | / | /50点 |     | ☆☆☆ |

- 1 右の図の $\triangle ABC$ で、 $BD:DC=3:2$ 、 $AB\parallel ED$ 、 $AC\parallel FD$ とする。 $\triangle ABC$ の面積が $75\text{ cm}^2$ のとき、次の問いに答えなさい。
- (1)  $\triangle FBD$ の面積を求めなさい。

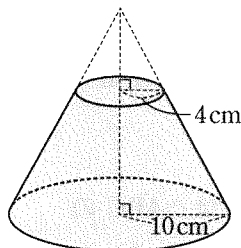


1 8点×2 /16点

|     |               |
|-----|---------------|
| (1) | $\text{cm}^2$ |
| (2) | $\text{cm}^2$ |

- (2) 四角形AFDEの面積を求めなさい。

- 2 右の図は、底面の半径が $10\text{ cm}$ の円錐を底面に平行な平面で切り、小さい円錐を取り除いたものである。切り口の円の半径が $4\text{ cm}$ のとき、次の問いに答えなさい。
- (1) もとの円錐の側面積が $200\pi\text{ cm}^2$ のとき、取り除いた小さい円錐の側面積を求めなさい。

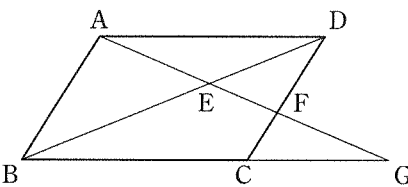


2 8点×2 /16点

|     |               |
|-----|---------------|
| (1) | $\text{cm}^2$ |
| (2) | $\text{cm}^3$ |

- (2) もとの円錐の体積が $625\pi\text{ cm}^3$ のとき、この立体の体積を求めなさい。

- 3 右の図のように、 $\square ABCD$ の対角線BD上に、 $BE:ED=5:3$ となるような点Eをとり、直線AEと辺CD、BCを延長した直線との交点をそれぞれF、Gとする。このとき、次の問いに答えなさい。
- (1)  $DF:FC$ を求めなさい。



3 9点×2 /18点

|     |               |
|-----|---------------|
| (1) |               |
| (2) | $\text{cm}^2$ |

- (2)  $\triangle FCG$ の面積が $8\text{ cm}^2$ のとき、 $\square ABCD$ の面積を求めなさい。